

产品（项目）管理和技术管理 良好实践

爱科技勤折腾的苹果二 2026年6月19日

讨论内容

1. 产品管理和项目管理

- 产品创新、质量管理、风险管理、沟通管理

2. 技术管理

- 技术选型
- 技术领导力
- 技术团队建设

产品管理和项目管理

产品管理

- 组织文化与架构
- 产品定义、设计与实现
- 流程管理：敏捷过程方法
- 质量管理
- 风险管理：不确定性管理
- 沟通管理：高效率和高质量管理

产品发现的目的：解决以下风险

- 价值风险：客户会购买或选择使用我们的产品吗？
- 可用性风险：客户知道如何使用我们的产品吗？
- 可行性风险：我们能打造出优秀的产品吗？
- 业务可行性风险：这个产品对我们的业务有用吗？
- 财务风险：能否给予财力支持？
- 营销风险：是否符合公司品牌？
- 法律风险：从法律或合规角度，方案能否施行？
- 道德风险：是否应该去做？

描述产品

对于 (目标用户)

他们 (诉求和机会)

产品/项目 是一个(产品/项目)类别

它能够 (关键特性, 优势和为客户为什么选的理由)

不同于 (竞争对手的产品)

我们的产品/项目 (关键的差异化特性)

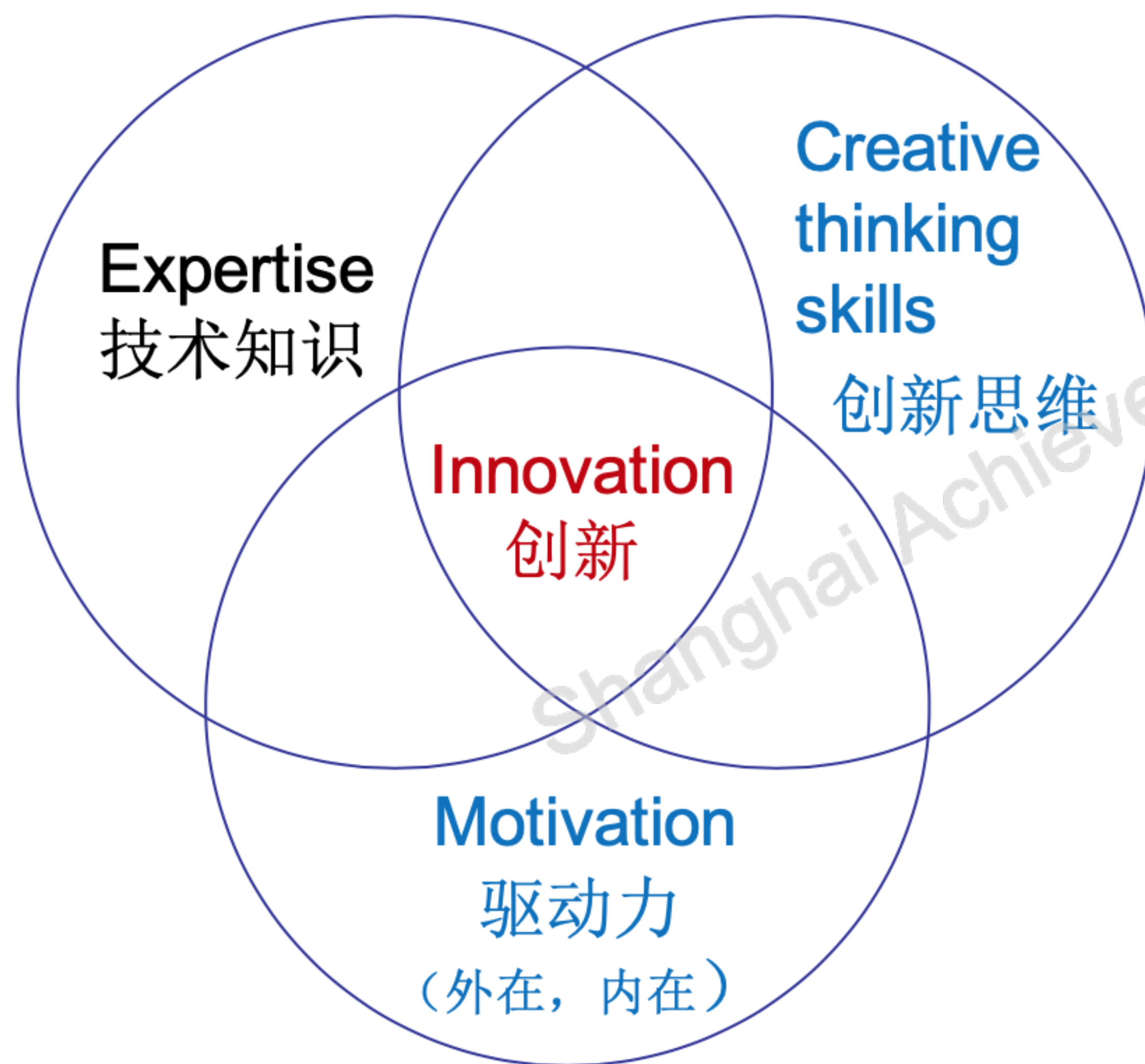
产品定义的一个例子

- 名称：我行MAXUS C2B汽车定制平台
- 发布时间：2016年7月15日
- 目标客户：希望定制个性化、多样化的汽车用户
- 解决了什么问题：解决了用户对车的多样化需求，为智能化大规模定制生产打造商业模式和实现方法
- 对客户价值：
 - 随心而配PAY，消费者不用为个性化支付溢价
 - OTD Order To Delivery交付高效透明
 - 主机厂认证保障
 - 提供功能性+个性化选择
 - 为消费者带来参与乐趣
- 解决方案：运营微信公众号、交互平台、微信群
- 无类似产品，国内首家C2B平台，大众需求定制 vs 国外高端定制
- 何时交付：4月20日上海车展发布，9月交车。
- 主要里程碑
 - 用户参与产品定义：目标客户线下调研、泛大众通过交互平台、大咖竞品试驾活动（专业人士）。
 - 用户参与产品开发：5大分类 60个可执行的设计点 校园设计大赛
 - 用户参与验证：选拔超级用户试车员、用户质检师参与耐久、性能、高温、高寒、高原等试验认证全过程

机会评估技术

- **业务目标：** 解决什么业务目标？
- **关键结果：** 如何度量成功？
- **客户问题：** 解决了客户什么问题？
- **目标市场：** 我们关注哪些客户？

- 如何培养年轻的创新者 ——Tersa Amabile, 哈佛商学院



- 来源：李泽湘 智能时代的人才培养与创新体系建设探索 2019年7月

技术和流程创新属性

- 理想的属性

- 超越常规研发范围，展示真正的创新
- 解决技术同行或行业公认的难题
- 创造性地结合技术来解决重要问题
- 在客户或业务流程中产生显着的效率和/或生产力
- 推动科学，技术或客户价值方面的最新发展
- 通过创新的技术或业务流程解决方案满足苛刻的客户要求
- 创造性地更好地利用现有产品和服务
- 具有深远的适用性和重大的业务影响
- 明显区别于竞争对手的新产品或解决方案
- 从技术工作或解决客户问题中获得的重要“经验教训”

- 不良属性

- 对现有技术或产品的例行发展/改进
- 只是一个有趣的概念或想法，而没有证明它会起作用或很重要改善
- 范围、适用性或业务影响极小
- 技术调查，而不是具体创新；教育资料
- 直接应用另一家公司的创新技术或解决方案
- 商业模式或营销建议，而不是技术或流程
- 创新进展中的后续步骤不清楚

产品团队文化

- 创新文化与执行文化之间是否存在某种程度的内在冲突？
- 强大的执行文化是否会导致紧张（或更糟糕）的工作环境？
- 什么类型的人，包括领导，会被哪种文化吸引和需要？

优秀团队vs差劲团队

维度	优秀团队	差劲团队
愿景	振奋人心的产品愿景	雇佣军
收集需求的方法	愿景、目标、观察客户的痛点、分析数据、应用新技术解决实际问题	从销售和客户搜集需求
利益相关者	知道关键的利益相关者，以及约束条件，解决方案在约束的条件下对业务同样起作用。	从所有的利益相关者搜集需求
选择创意的方法	擅长多种技术，快速尝试产品创新，以确定选择值得构建的创意	在会议上形成优先路线图
交流讨论	愿意与聪明人头脑风暴	团队之外的人提建议，感觉被冒犯

优秀团队vs差劲团队

维度	优秀团队	差劲团队
团队协作	产品、设计与工程同样重要，协作支持功能、用户体验以及底层技术之间的相互协作支持。	各自为战、要求其他人以文件和会议的形式获取其服务
新创意	在保护收入和品牌的前提下不断尝试新创意	等待授权后才会尝试
团队技能	对产品设计有正确的认识	没有相应的技能，对产品设计没有正确认识
尝试原型	确保每天有时间在产品发现过程中尝试原型，并提供改善意见	只能等到最后向工程师展示原型并进行评估
用户和客户	每周与用户和客户接触，以便更好地了解客户，并观察客户对创意的反应	自己就是客户

优秀团队vs差劲团队

维度	优秀团队	差劲团队
产品迭代	明白自己喜欢的创意未必对客户有效，需要多次迭代才能达到效果的设计也是行不通的。	仅仅按照路线图构建产品，只关注会议日期和会议质量。
客户和业务导向	所做的方案是对客户和业务有效的，并做出承诺	只抱怨销售驱动
测试作品	开展测试工作，并基于测试做出调整	只有分析和报告就够了
集成和发布	不断完成集成和发布工作，持续的小版本迭代	完成所有功能后才测试并立即发布所有功能
客户与竞争对手	专注于客户	关注竞争对手
庆祝的里程碑	只有取得了重大的业务成果时才庆祝	发布完产品时就庆祝

质量管理

- 代码质量：设计方法、缺陷存在问题及修复速率分析等
 - 测试用例覆盖度
 - 缺陷产生频率分析
 - 缺陷修复速率分析
- 开发效率：从软件设计的角度提升工作效率，降低工作量

风险管理

- 资源：软件、材料、人力(人员变动)
- 项目管理：估计（任务、工期）、规划和安全（包括信息安全等）
- 外部因素：客户依赖（客户需求变化）、供应商（第三方软件）
- 技术：配置管理（项目协作仓库、版本管理）、设计、需求、技术
- 进度：进度约束
- 跟踪频率：即时、每天、每周、每月等

风险分析的外部依赖例子

- 1.项目是否依赖外部组织或独立项目的投入、决策或批准？
- 2.项目所需的输入文件（系统概述、测试用例）是否可用和充足？
- 3.是否高度依赖供应商/分包商？
- 4.Token依赖？

项目风险管理

- 理解 什么是**风险**？
- 风险是指存在不确定的问题。
 - 单个风险：一旦发生，会对一个或多个项目目标产生**正面或负面**影响的不确定事件或条件。
 - 整体项目风险：不确定性对项目整体的影响，是相关方面临的项目结果**正面和负面**变异区间。它源于包括单个风险在内的所有不确定性。
- 规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险的各个过程；
- 提高正面风险的概率和或影响，降低负面风险的概率和或影响，提高项目成功的可能性；
- 展示PMBok第十一章内容

风险管理计划

制定风险管理计划的目标是提高正面风险的概率和或影响，降低负面风险的概率和或影响，提高项目成功的可能性。

风险名称	所属维度 (如资源、项目管理、外部因素、技术、进度)	风险说明	影响程度 (重要性)	对工作量的影响 (高、中、低)	对进度和成本的影响 (高、中、低)	优先权 (紧急程度)	跟踪频率

项目沟通管理

- 沟通:交换信息
- 项目经理会与团队成员和其他项目相关方沟通，包括来自组织内部（组织的各个层级和组织外部的人员。不同相关方可能有不同的文化和组织背景，以及不同的专业水平、观点和兴趣，有效的沟通可以建立起桥梁。
- 展示PMBok第十章内容

规划有效沟通的基本方法

- 分析

- ▶干系人
- ▶事业环境因素
- ▶组织过程资产

- 常用工具和技术

- ▶沟通需求分析
- ▶沟通技术
- ▶沟通模型
- ▶沟通方法：交互式、推式、拉式
- ▶会议

- 成果物

- ▶沟通管理计划
- ▶更新项目相关文件

管理有效沟通的基本方法

- 分析
 - ▶ 沟通管理计划
 - ▶ 工作绩效报告
 - ▶ 事业环境因素
 - ▶ 组织过程资产
- 常用工具和技术
 - ▶ 沟通技术
 - ▶ 沟通模型
 - ▶ 沟通方法：交互式、推式、拉式
 - ▶ 信息管理系统
 - ▶ 报告绩效
- 成果物
 - ▶ 项目沟通
 - ▶ 更新管理计划
 - ▶ 更新项目相关文件
 - ▶ 更新组织过程资产

沟通管理

- 沟通管理计划
- 注意事项：
 - 条目的顺序可根据生命周期：分析、设计、开发、测试、发布、运行维护
 - 沟通内容的粒度不能太粗，也不能太细，可写出每个生命周期需要沟通的主题
 - 沟通频度：即时、每天、每周、每月等
 - 沟通方式包括：邮件、电话、即时通信工具、视频会议、面对面交流、项目协作平台（项目仓库）
 - 产出物包括文档（含产品设计、技术设计方案、开发测试维护中常见问题原因和解决方法等）、代码、达成一致的工作方式等。
- 沟通成效

沟通内容	沟通目标	沟通频率	沟通方式	沟通成果

技术管理

Shanghai AchieveFun Info Tech

技术选型标准

- 技术能力：如何满足业务和客户的需求
- 先进性（创新性）
- 可行性（用户友好型）
- 安全性
- 灵活性和可扩展性
- 集成能力
- 服务成本
- 附加值

Shanghai AchieveFun Info Tech

技术领导力

- 转换之路：从黑客到技术领袖
- 集结号与亮剑团队 – 团队管理
- 技术赋能商业：商业影响力
- 以不变应万变：发展可持续的技术能力
- 见贤思齐：技术贡献与专业贡献
- <https://github.com/bettermorn/ACMWDevHubPPT/tree/master/TechnicalLeadership>

技术团队建设

- 人才设置
- 团队知识管理
- 项目组长的考核维度
- 根据角色和职责矩阵选择合适人才
- 招聘方法
- 人才培养方法：应届生的专业职业培训
- 人才培养方法：社招员工的专业职业培训
- 人才培养和发展方法

团队知识管理

- 新技术使用
- 外部资源
- 内部储备

Shanghai AchieveFun Info Tech

项目组人才设置

	前端工程师	后台工程师	算法工程师	QA工程师
初级				
中级				
高级				

项目组长的考核维度

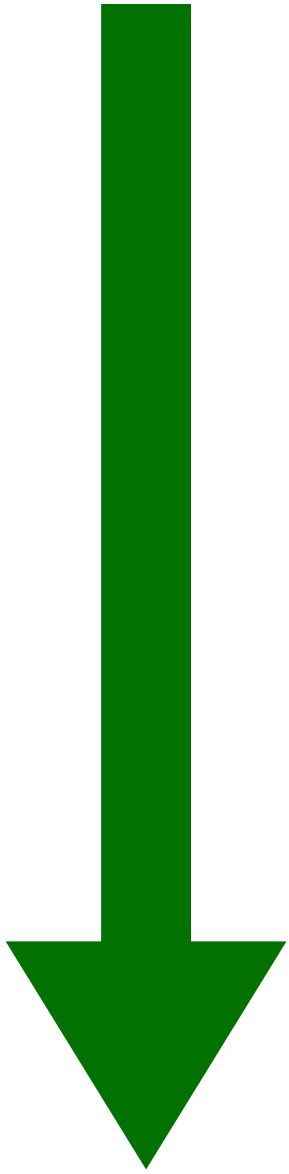
	5	4	3
项目完成度			
项目质量			
团队管理			
加分项：创新建议			

角色分配

	项目A	项目B	项目C
前端	X	X	
后台		X	
算法	X		
QA	X	X	X

根据角色和职责矩阵选择合适人才

技能	A	B	C
王二	精通	精通	精通
张三	精通	不懂	不懂
李四	熟悉	熟悉	熟悉
赵五	熟悉	初级	精通



不懂
初级
熟悉
掌握
精通

人力资源责任分配矩阵

姓名	任务一	任务二	任务三
王二	R	A	C
张三	I	R	A

- RACI(Responsible, Accountable, Consulted, Informed 执行，负责，咨询，知情)
- 基于生命周期任务的人力资源责任分配矩阵

招聘方法

- 参考 【新手上路常见问答】如何找到合适的技术人才?
- 筛选简历
- 面试要点
 - **考察技术架构全局观**：对现在使用开发框架优缺点的判断和以及如何应用。
 - **考察技术实现能力**：如何控制工作质量。
 - **考察解决问题能力和逻辑思维**：可以询问解决技术问题的方法和思路。
 - **考察潜力和成长性**：询问平时研究哪些技术方向和业务领域，喜欢上哪些网站。
 - **考察自我管理和自我发展**：自己的发展规划，包括知识和能力方面的。
 - **考察团队协作**：是否明确团队协作中，自己的优点和缺点。询问对自己沟通能力的评估，是否能协同解决问题自己在团队中的定位和分工，是技术专家，还是有担当的管理者、融合剂或者有责任心和能力的实现者。

人才培养方法：应届生的专业职业培训

- 【】 需要解决的问题
- 新兴技术在 【】 的应用
- 公司的发展与个人的未来发展
- 专业发展路径：初级、中级、高级

人才培养方法：社招员工的专业职业培训

- 增强知识
 - 专业领域知识
 - 技术知识
- 发展技能
 - 从问题出发提出技术方案的能力
 - 工程实践能力

人才培养和发展方法

- 定期组织小组技术培训和分享会
- 项目组长为小组成员制定工作目标和考核目标
- 项目组长为团队发展提供支持
- 考核目标
 - 工作成果
 - 学习进度
 - 团队贡献